

园区巡检机器人嵌入式软件系统
需求规格说明书
SRS5
V1

分工说明

小组名称	一望无际	
学号	姓名	本文档中主要承担的工作内容
23373379	孙翊涵	“范围”内容撰写
23373533	涂冠杰	“业务需求”“数据需求分析”内容撰写
23373105	刘锦涛	“功能需求分析”内容撰写
23373162	罗浩坤	“非功能需求”“用户界面需求”内容撰写
23373170	刘纪然	“运行与开发环境”内容撰写

版本变更历史

版本	提交日期	主要编制人	审核人	版本说明
V1.1	2026.4.5	罗浩坤	涂冠杰	第一版
V1.2	2026.4.26	罗浩坤	涂冠杰	修改部分图片、增加图注

1. 范围

1.1 项目概述

本项目面向智慧园区、校园、科研园区及产业园区等半开放场景，开发一套部署在移动机器人平台上的园区巡检机器人嵌入式软件系统。系统以“自动巡检、异常识别、现场处置、远程上报”为主线，支持机器人沿既定路线或规划路线自主运行，对园区中的火警、非法人员入侵和漏电异常等安全隐患进行实时发现、分析、响应与上报。

随着园区智能化管理需求不断提升，传统人工巡检方式逐渐暴露出巡检效率低、覆盖范围有限、响应不及时，以及夜间和复杂环境下作业能力不足等问题。尤其在夜间安防、重点区域值守和节假日无人值守等场景中，仅依赖人工难以兼顾巡检频率、识别准确性和持续工作能力。为此，本项目拟结合机器人平台与嵌入式软件系统，实现园区重点区域的自动化、持续化和智能化巡检，提升园区安全管理水平。

本系统拟解决的核心问题包括：

Q1：如何使机器人在园区道路、楼宇外围、周界区域等综合场景下完成自主巡检；

Q2：如何实时采集并处理摄像头、测距、里程计等多源传感信息；

Q3：如何对火焰、烟雾征兆、非法人员闯入、越界停留及漏电异常等事件进行识别与判断；

Q4：如何在检测到异常后及时触发声光报警、语音播报、停车避障、现场抓拍和日志记录；

Q5：如何通过无线通信将异常事件及设备状态可靠上报至控制中心，实现远程监管与后续处置。

从业务价值角度，本系统能够在以下方面为用户提供支持：

1. 提高巡检效率。机器人可按预设任务持续执行定点巡检、定时巡检、随机巡检和规划路径巡检，降低人工重复劳动成本。

2. 增强风险发现能力。通过视觉识别与多源感知手段，系统能够在无需人

工干预的情况下早期发现火情、可疑人员入侵和设备异常等问题，提升安全预警能力。

3. 缩短响应时间。系统在识别异常后可立即进行本地报警并远程上报，减少从问题发生到管理人员获知之间的时间延迟。

4. 提升运行连续性。相比人工巡检，机器人系统可支持长时间稳定运行，更适合夜间、恶劣天气或高频巡查需求场景。

5. 支持园区智能化管理。系统能够记录巡检过程、告警信息和设备状态，为后续的运行分析、运维优化和安全管理提供数据支撑。

本项目的目标用户主要包括园区安保人员、值班管理人员、系统维护人员和控制中心管理人员。系统最终应能够稳定支撑园区巡检任务执行，并满足实时性、准确性、可靠性和可维护性等方面的要求，为园区安全管理提供可落地的软件支撑。

1.2 文档概述

本文档为《园区巡检机器人嵌入式软件系统需求规格说明书》，用于对系统的业务需求、数据需求、功能需求、非功能需求、用户界面需求以及运行与开发环境进行系统化、规范化描述，作为项目组开展后续系统设计、编码实现、测试验证和验收评审的重要依据。

从项目过程角度，本文档具有以下作用：

1. 作为需求分析阶段的正式输出，明确系统“要做什么”，为后续设计与实现奠定基础；

2. 作为软件设计说明书（SDD）的输入，为系统模块划分、接口设计和架构设计提供依据；

3. 作为测试计划和测试用例设计的重要基础，用于确定系统验收标准和评价指标；

4. 作为项目评审与交付的重要文档，用于支撑课程检查、阶段评审和最终答辩。

5. 本文档内容组织如下：

章节	标题	内容描述
第1章	范围	主要说明项目概述、文档用途、术语和缩略词以及引用文档
第2章	业务需求	从用户视角分析系统的主要参与者、业务场景和核心用例
第3章	数据需求分析	对系统涉及的数据实体、属性及其关系进行说明
第4章	功能需求分析	详细描述系统各项功能用例的主流程、分支流程和执行结果
第5章	非功能需求	给出系统在性能、可靠性、可维护性、可移植性和安全性等方面的要求
第6章	用户界面需求	说明系统界面的基本要求和交互方式
第7章	运行与开发环境	进一步明确系统运行和开发所依赖的软硬件环境

1.3 术语和缩略词

为便于理解本文档涉及的业务与技术概念，现对主要术语和缩略词说明如下。

1.3.1 业务与技术术语

园区巡检

指机器人按照预设路线或动态生成路线，在园区道路、楼宇外围、重点区域和周界范围内执行周期性安全检查的业务过程，其主要目标是发现安全隐患、采集现场信息并反馈巡检结果。

异常/隐患

指可能影响园区安全、设备安全或人员安全的事件。本项目中主要包括火警、非法人员入侵、越界停留、漏电异常、通信异常和低电量等。系统应能够对上述异常进行识别、记录和上报。

定位

指机器人在园区地图坐标系中的位置与朝向估计过程，是实现自主巡检、路径规划和异常位置上报的重要基础。

方位计算

指系统根据机器人位姿和感知结果，计算异常目标相对机器人或地图坐标系

的位置方向及区域归属，为告警定位和远程处置提供信息支持。

路径规划

指根据当前位姿、目标点、环境障碍物和巡检任务约束，生成机器人可执行运动路径的过程。路径规划结果直接影响巡检效率与避障安全性。

嵌入式平台

指承载机器人控制、感知处理和异常识别算法运行的计算平台，是本系统的软件运行核心。

控制中心

指接收机器人上报事件、查看巡检状态、处理异常信息并进行远程管理的上位机或后台管理端，通常由园区值班管理人员或安保管理人员使用。

任务调度

指系统根据巡检模式、时间配置、地图路径和当前状态，对机器人执行顺序、巡检目标和任务切换进行统一管理的过程。

告警上报

指系统检测到异常事件后，将异常类型、时间、位置、方位、抓拍图像及设备状态等信息通过无线链路发送至控制中心的过程。

1.3.2 缩略词对照表

缩略词	英文全称	中文含义
SDP	Software Development Plan	软件开发计划
SRS	Software Requirements Specification	软件需求规格说明书
SDD	Software Design Description	软件设计说明书
STD	Software Test Description / Test Document	软件测试说明文档
ROS	Robot Operating System	机器人操作系统
MCU	Microcontroller Unit	微控制器
UI	User Interface	用户界面
WBS	Work Breakdown Structure	工作分解结构
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping	同时定位与建图
Wi-Fi	Wireless Fidelity	无线局域网通信技术
ONNX	Open Neural Network Exchange	开放神经网络交换格式
TensorRT	Tensor Runtime	英伟达高性能推理加速框架

上述术语和缩略词的定义在后续章节中保持一致，如有新术语出现，将在对

应章节补充说明。

1.4 引用文档

[1]《02-软件开发计划（SDP）》模板，V1.0，课程提供，2026 年。

[2]《园区巡检机器人嵌入式软件系统开发计划（SDP-01）》，V1.0，项目组“一望无际”编制，2026 年 3 月。

[3]《园区巡检机器人项目/需求说明》，V1.0，项目组整理，2026 年 3 月。

[4]《嵌入式软件系统需求规格说明书（SRS）模板》，课程提供，2026 年。

2. 业务需求

2.1 业务环境

本系统面向智慧园区等半开放场景。该类场景通常具有区域范围广、重点区域集中、巡检需求频繁、夜间及节假日值守压力大等特点。系统的业务目标是替代传统人工巡检，通过嵌入式软件系统驱动移动机器人，实现园区安全隐患的自动化、实时化和智能化排查与处置，支撑园区安全管理的数字化升级。

2.2 目标用户

结合项目概述，本系统的核心参与者包括 4 类，各参与者的业务关注点、输入与输出如下。

2.2.1 园区安保人员

业务关注点：园区安全隐患的实时发现与现场处置，异常事件的核实与跟进，以及巡检任务的日常监督。

【输入】巡检任务配置（如巡检路线、频率）、异常处置指令（如远程喊话、现场排查）以及机器人控制指令（如暂停、重启巡检）。

【输出】异常事件处置结果、巡检情况反馈、现场处置记录。

2.2.2 值班管理人员

业务关注点：巡检任务的整体执行状态、异常事件的汇总与上报，以及机器人设备运行状态的监控，确保巡检工作正常开展。

【输入】巡检计划制定、异常事件处理指令、设备运维调度指令。

【输出】巡检日报/周报、异常事件统计报表、设备运行状态报告。

2.2.3 系统维护人员

业务关注点：嵌入式软件系统的稳定运行、机器人设备的故障排查与维护，以及软件版本更新与漏洞修复。

【输入】系统故障反馈、设备运行日志、软件更新包。

【输出】故障修复报告、软件更新记录、设备维护日志。

2.2.4 控制中心管理人员

业务关注点：全园区巡检数据的集中监控、异常事件的远程指挥与处置，以及巡检任务的统筹规划与优化。

【输入】巡检策略配置、异常事件处置预案、远程控制指令。

【输出】全园区巡检状态汇总、异常事件处置指令、巡检策略优化建议。

2.3 主要业务用例及用例图

2.3.1 核心用例元素

用例图的核心元素如下：

1. 参与者：园区安保人员、值班管理人员、系统维护人员、控制中心管理人员。
2. 核心用例：巡检任务管理、自主巡检执行、异常识别与告警、异常处置、设备状态监控、系统维护、数据查询与统计。
3. 关联关系：控制中心管理人员关联巡检任务管理、异常处置、数据查询与统计；值班管理人员关联巡检任务管理、设备状态监控、数据查询与统计；园区安保人员关联异常处置、巡检执行监督；系统维护人员关联系统维护、设备状态监控。

2.3.2 用例图实现

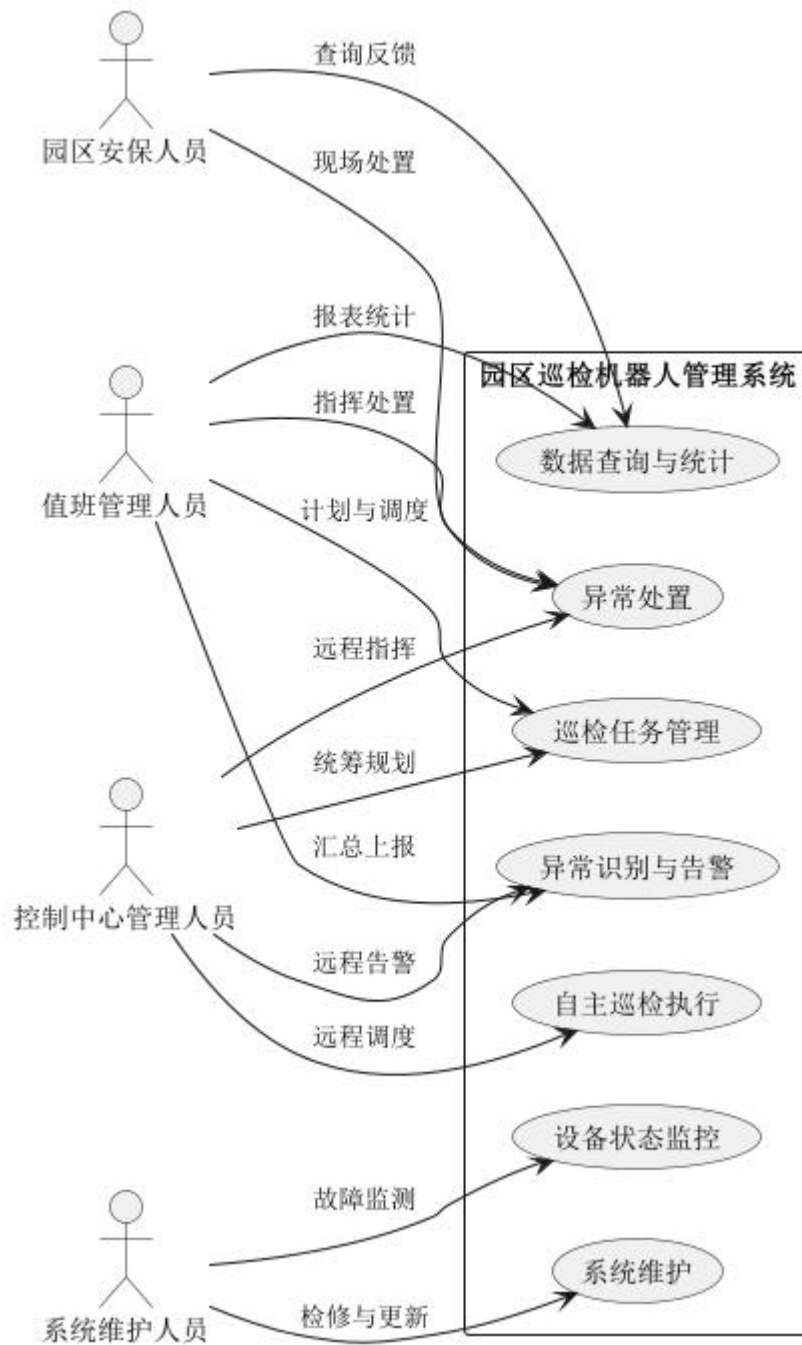


图 1 用例图

3. 数据需求分析

3.1 核心类（数据实体）详细描述

3.1.1 用户类（User）

封装系统各类参与者的基本信息及权限信息，支撑用户登录、身份识别和操作授权等功能，是用户管理的核心数据实体。

3.1.2 巡检任务类（InspectionTask）

封装巡检任务的配置与执行信息，支撑巡检任务的创建、修改、下发、执行和管理，对应“巡检任务管理”用例。

3.1.3 机器人类（Robot）

封装移动机器人的基本信息与运行状态，支撑自主巡检和设备监控等功能，对应“自主巡检执行”“设备状态监控”用例。

3.1.4 传感数据类（SensorData）

封装机器人各类传感设备采集的数据，为异常识别、路径规划和状态判断提供数据支撑，对应“自主巡检执行”“异常识别与告警”用例。

3.1.5 异常事件类（AbnormalEvent）

封装异常事件的类型、时间、位置、状态等信息，支撑异常识别、告警与处置等功能，对应“异常识别与告警”“异常处置”用例。

3.1.6 处置记录类（DisposalRecord）

封装异常事件的处置过程与处置结果，支撑异常处置追溯和统计分析，对应“异常处置”用例。

3.1.7 设备状态类（DeviceStatus）

封装机器人设备及嵌入式软件的运行状态数据，支撑设备监控与系统维护，

对应“设备状态监控”“系统维护”用例。

3.1.8 园区地图类 (ParkMap)

封装园区地图的基础数据，为机器人定位、路径规划和巡检任务执行提供地理支撑，对应“自主巡检执行”用例。

3.2 类图实现

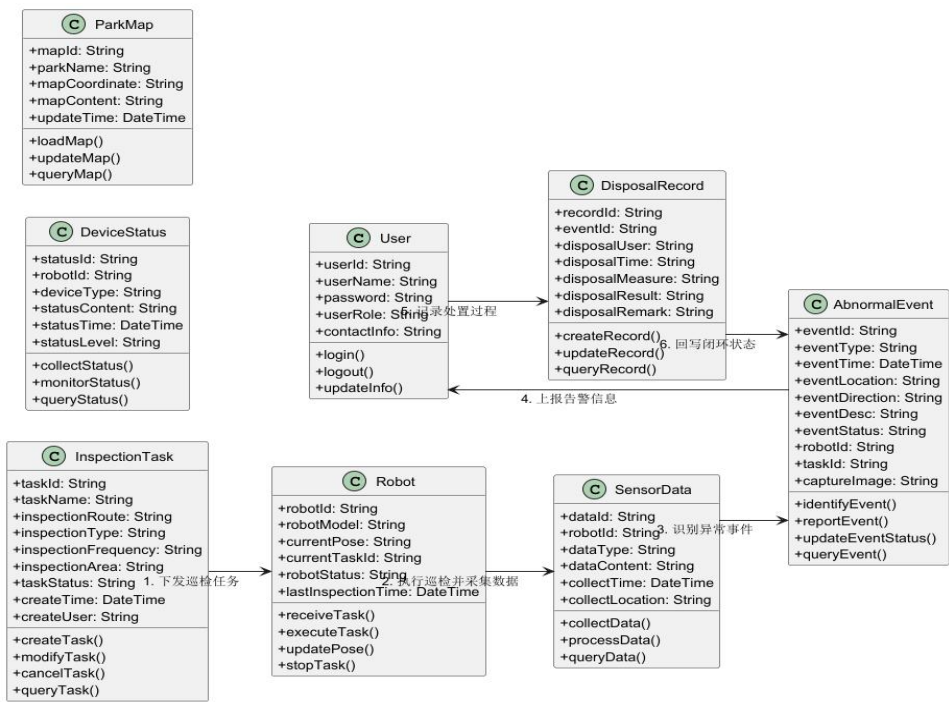


图 2 类图

4. 功能需求分析

本章依据园区巡检机器人嵌入式软件系统的业务目标与用户场景，对系统核心功能进行结构化定义。本章以用例为基本单元，明确各项功能的执行主体、触发条件、正常流程、分支流程及执行结果，用于界定系统的功能边界与交互逻辑。

4.1 用例总览

系统共包含 7 个核心功能用例：

- 1. 巡检任务管理（详见 4.2 节）

2. 自主巡检执行（详见 4.3 节）
3. 异常识别与告警（详见 4.4 节）
4. 异常现场处置（详见 4.5 节）
5. 设备状态监控（详见 4.6 节）
6. 系统维护（详见 4.7 节）
7. 数据查询与统计（详见 4.8 节）

4.2 巡检任务管理

用例编号	FU-001
用例名称	巡检任务管理
参与者	控制中心管理人员、值班管理人员
前置条件	用户登录成功、机器人在线、园区地图已加载

4.2.1 主流程

1. 管理人员进入任务配置界面。
2. 选择巡检模式：定点 / 定时 / 随机 / 规划路径。
3. 设置巡检路线、速度、频次和起止时间。
4. 系统校验参数合法性。
5. 系统向机器人嵌入式系统下发任务。
6. 机器人接收并确认任务，进入待执行状态。
7. 系统保存任务配置并生成任务 ID。

4.2.2 分支流程

分支 1	参数不合法 → 界面提示错误，拒绝下发
分支 2	机器人离线 → 任务暂存，上线后自动补发
分支 3	任务冲突 → 提示并支持覆盖 / 排队
后置条件	任务已完成下发或保存，机器人可按计划执行巡检。

4.2.3 流程图

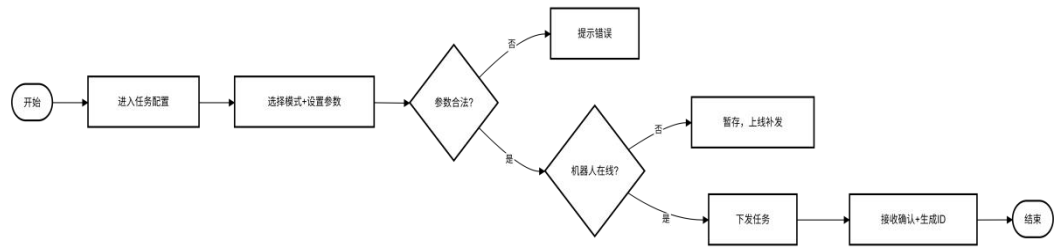


图 3 巡检任务流程图

4.3 自主巡检执行

用例编号	FU-002
用例名称	自主巡检执行
参与者	机器人系统（自动）、园区安保人员
前置条件	任务已下发、机器人定位正常、传感器工作正常

4.3.1 主流程

1. 机器人启动 SLAM 定位与地图匹配。
2. 根据任务路径执行路径规划。
3. 驱动底盘沿规划路线行驶。
4. 实时采集摄像头、雷达、红外和里程计数据。
5. 执行实时避障与姿态调整。
6. 按点位完成停留抓拍与环境扫描。
7. 记录巡检轨迹与已完成节点。
8. 任务完成后返回待机点或充电点。

4.3.2 分支流程

分支 1	遇到障碍物 → 减速 → 停车 → 绕行 → 恢复路
------	----------------------------

	线
分支 2	定位丢失 → 原地重定位，失败则暂停任务并上报
分支 3	低电量 → 中断任务，自动返回充电点
分支 4	人工紧急暂停 → 立即停车，等待后续指令
后置条件	任务已完成下发或保存，机器人可按计划执行巡检。

4.3.3 流程图

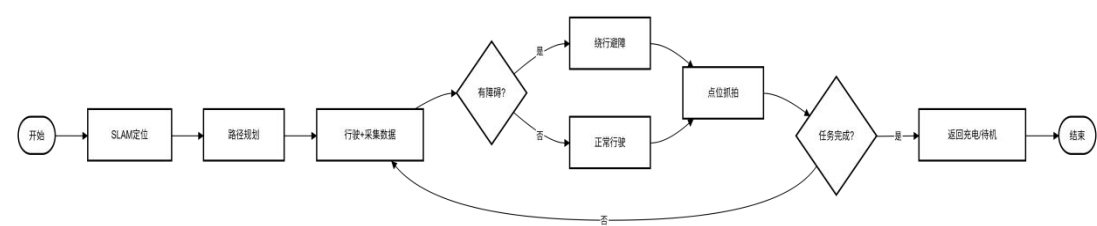


图 4 自主巡检流程图

4.4 异常识别与告警

用例编号	FU-003
用例名称	异常识别与告警
参与者	机器人系统（自动）、控制中心
前置条件	机器人处于巡检过程中，算法模型和通信链路工作正常

4.4.1 主流程

1. 视觉、红外及其他传感数据输入推理引擎。
2. 系统识别火焰、烟雾、非法入侵、越界停留和漏电异常等事件。
3. 当识别结果达到设定阈值时，判定为异常事件。
4. 本地触发声光告警与语音播报。
5. 自动抓拍图片或视频，并记录时间、位置和方位信息。
6. 封装告警信息，并通过 Wi-Fi/4G 上报控制中心。
7. 写入异常日志并标记为未处理。

4.4.2 分支流程

分支 1	识别置信度不足 → 进行连续采样确认，减少误报
分支 2	网络断开 → 本地缓存告警信息，恢复后补发
分支 3	多重异常同时发生 → 按优先级（火警 > 入侵 > 漏电）依次上报
后置条件	异常事件已完成告警、上报或缓存，并形成日志记录

4.4.3 流程图

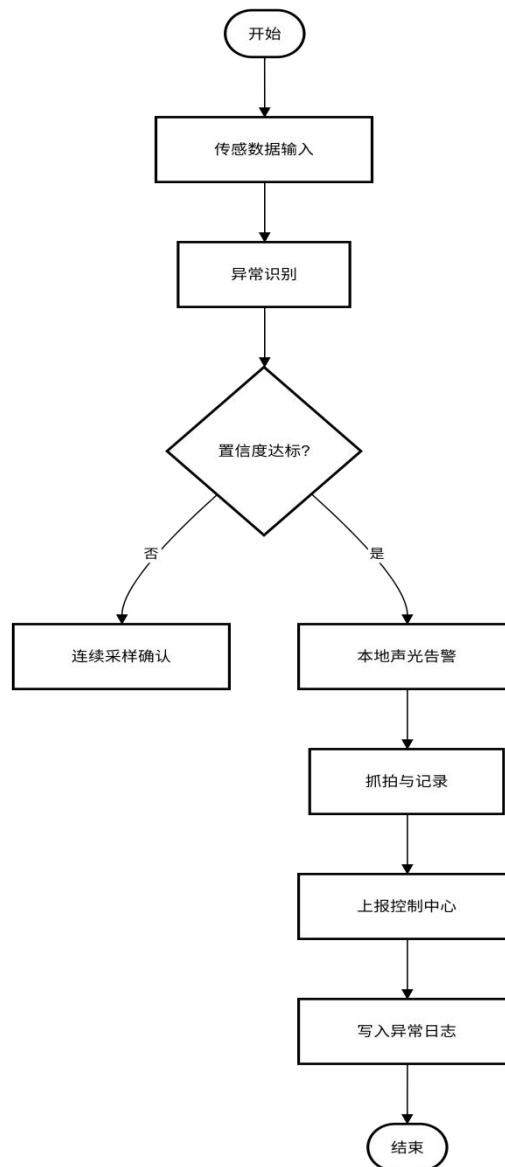


图 5 异常识别流程图

4.5 异常现场处置

用例编号	FU-004
用例名称	异常现场处置
参与者	园区安保人员、控制中心管理人员
前置条件	系统已产生有效异常告警

4.5.1 主流程

1. 控制中心收到告警并弹窗提示。
2. 管理人员查看现场图像与位置信息。
3. 下发处置指令：远程喊话 / 声光强化 / 原地待命 / 继续巡检。
4. 机器人执行指令并反馈执行状态。
5. 安保人员现场核实后标记“已处理”或“误报”。
6. 系统生成处置记录并归档。

4.5.2 分支流程

分支 1	无人响应 → 按预设策略重复上报并持续告警
分支 2	误报 → 完成标记并纳入模型优化样本
分支 3	现场危险 → 机器人后退至安全区域并持续监控
后置条件	异常状态已更新，处置记录已保存

4.5.3 流程图

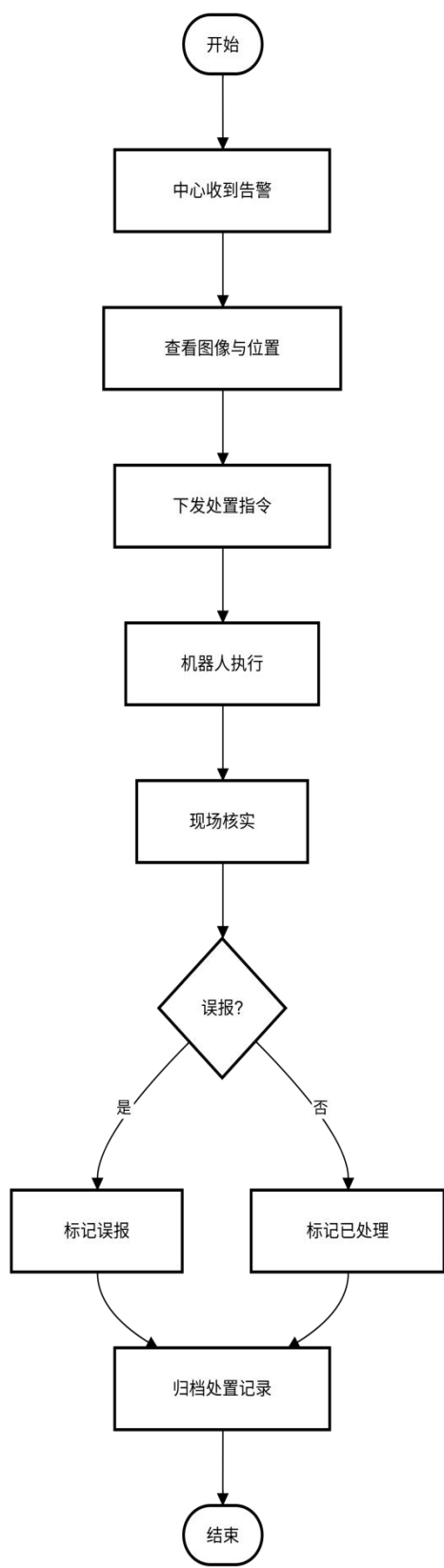


图 6 异常处置流程图

4.6 设备状态监控

用例编号	FU-005
用例名称	设备状态监控
参与者	值班管理人员、系统维护人员
前置条件	系统处于运行状态

4.6.1 主流程

1. 机器人周期性上传设备状态，包括电量、定位、传感器状态、CPU/内存占用和通信信号。
2. 上位机界面实时刷新状态面板。
3. 异常状态自动标红显示（如离线、故障、低电量、温度过高）。
4. 支持按时间查看历史状态曲线。
5. 支持导出状态报表。

4.6.2 分支流程

分支 1	设备离线 → 自动尝试重连，超时则上报故障
分支 2	传感器故障 → 启动降级模式，限制相关功能并提醒
后置条件	设备状态可被实时查看，异常状态已触发提醒

4.6.3 流程图

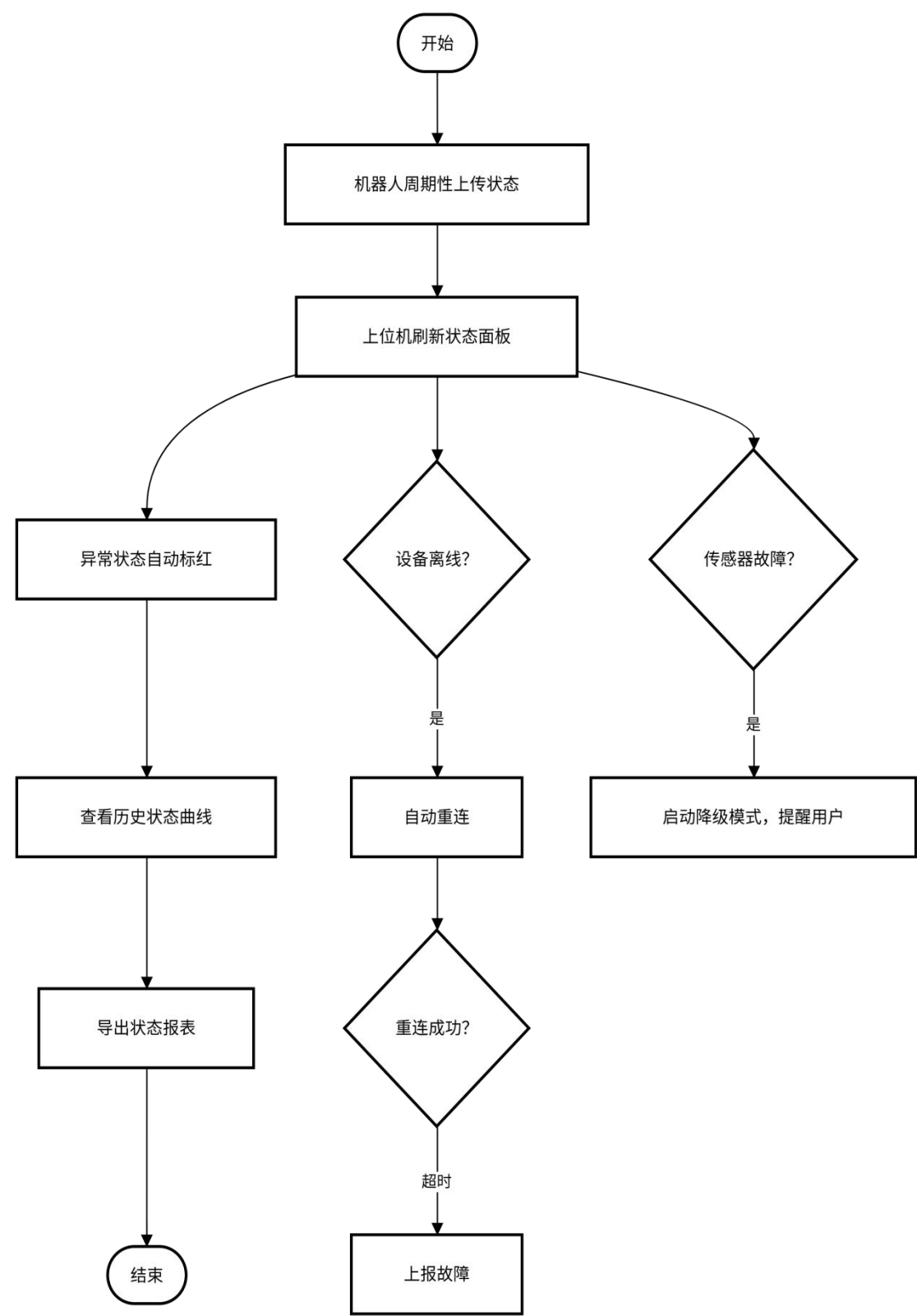


图 7 设备监控流程图

4.7 系统维护

用例编号	FU-006
用例名称	系统维护
参与者	系统维护人员
前置条件	维护人员已登录并具备管理员权限

4.7.1 主流程

1. 维护人员进入系统维护界面。
2. 查看日志、诊断故障并检查资源占用情况。
3. 执行参数校准、模块重启、软件升级或算法更新等维护操作。
4. 系统校验更新包完整性。
5. 升级完成后自动重启并执行自检。
6. 生成维护记录。

4.7.2 分支流程

分支 1	升级包校验失败 → 回滚至上一版本
分支 2	维护过程中触发保护机制 → 禁止危险操作并提示
后置条件	系统维护完成，日志与版本信息已更新

4.7.3 流程图

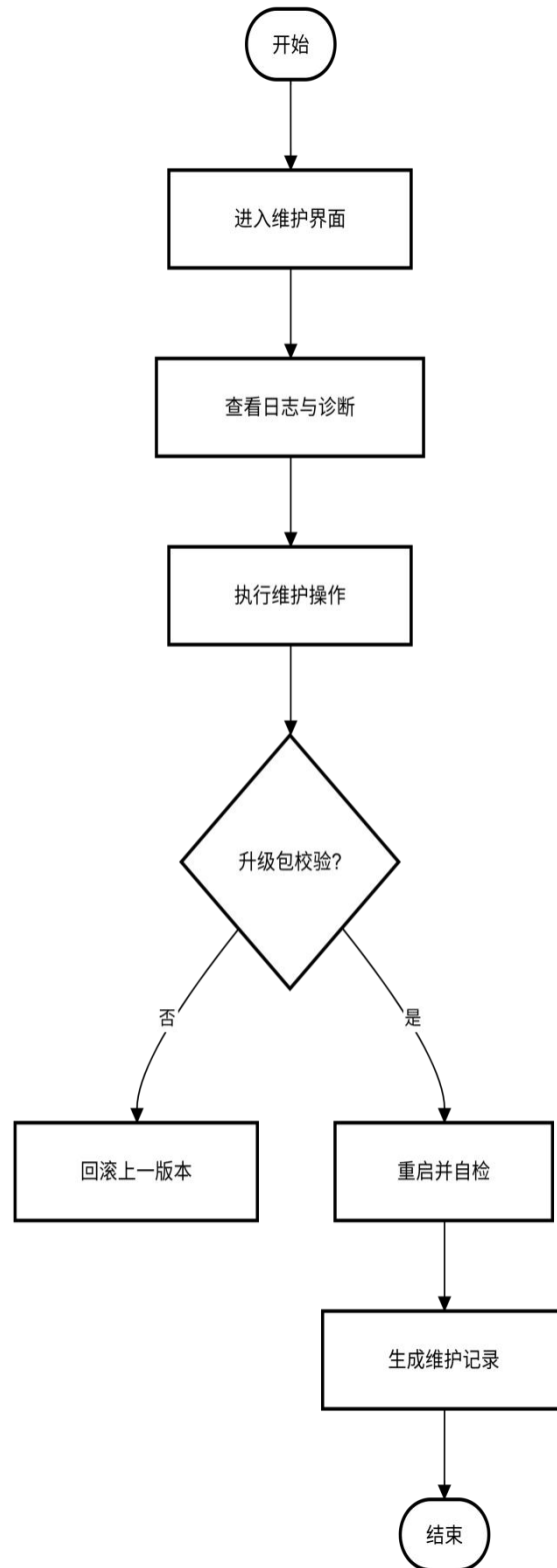


图 8 系统维护流程图

4.8 数据查询与统计

用例编号	FU-007
用例名称	数据查询与统计
参与者	所有授权用户
前置条件	用户已登录并具备查看权限

4.8.1 主流程

1. 选择数据类型：巡检记录 / 异常事件 / 设备状态 / 处置记录。
2. 设置筛选条件：时间、类型、位置和处理状态。
3. 系统检索数据并以列表形式展示。
4. 支持查看详情、图片和轨迹信息。
5. 支持导出 Excel、图片或 PDF。

4.8.2 分支流程

分支 1	无数据 → 提示“暂无记录”
分支 2	权限不足 → 隐藏敏感字段并给出提示
后置条件	数据展示或导出完成，无权限操作已被拦截

4.8.3 流程图

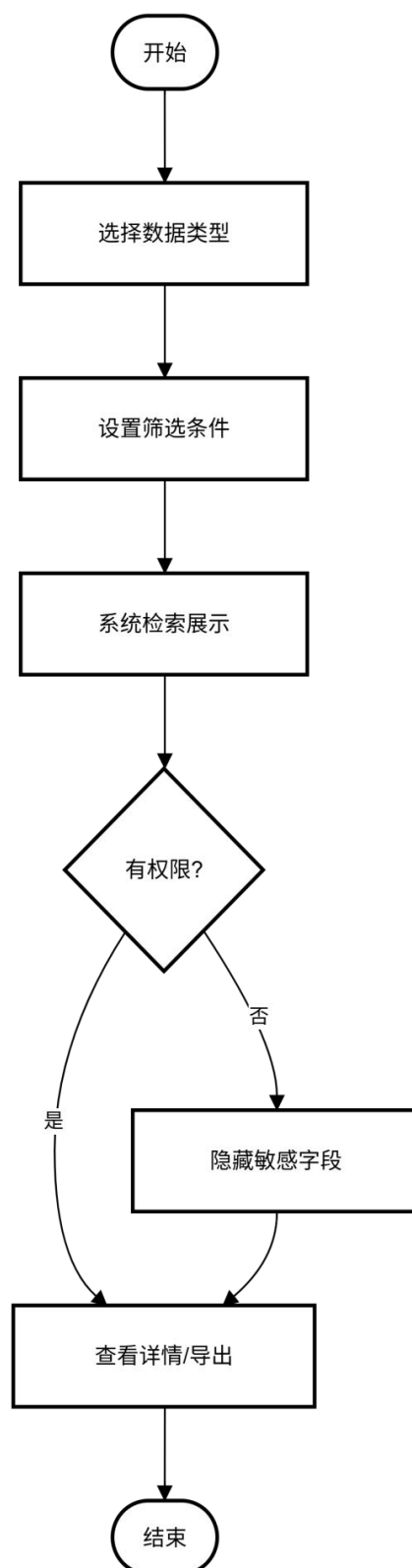


图 9 数据查询流程图

4.9 顶层数据流图和异常时序

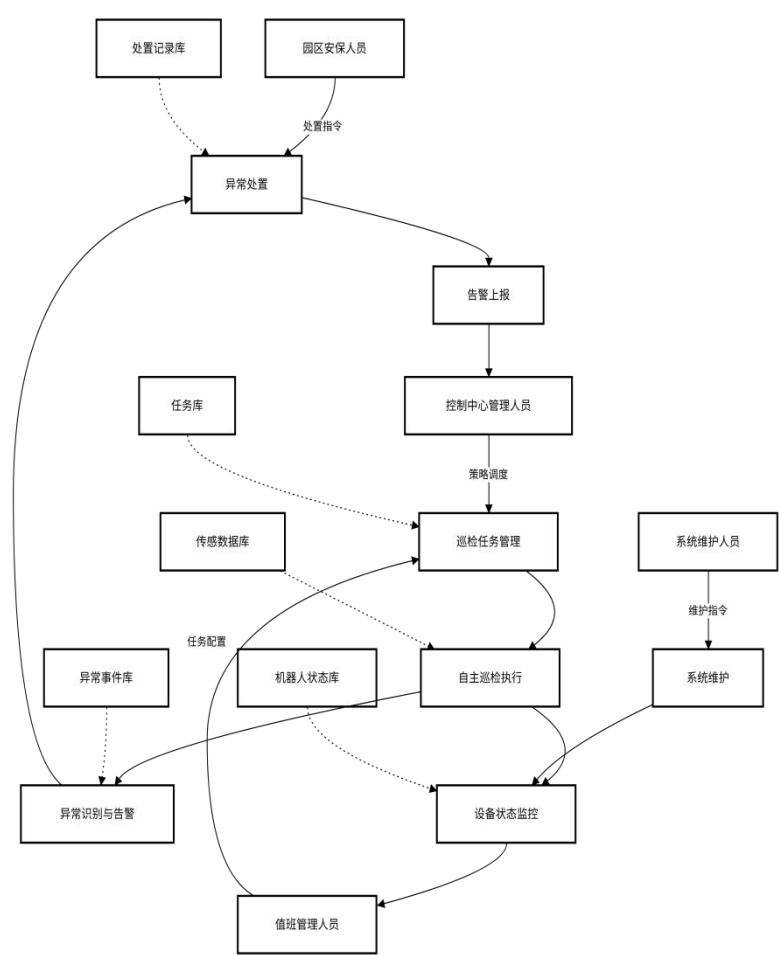


图 10 系统顶层数据流图

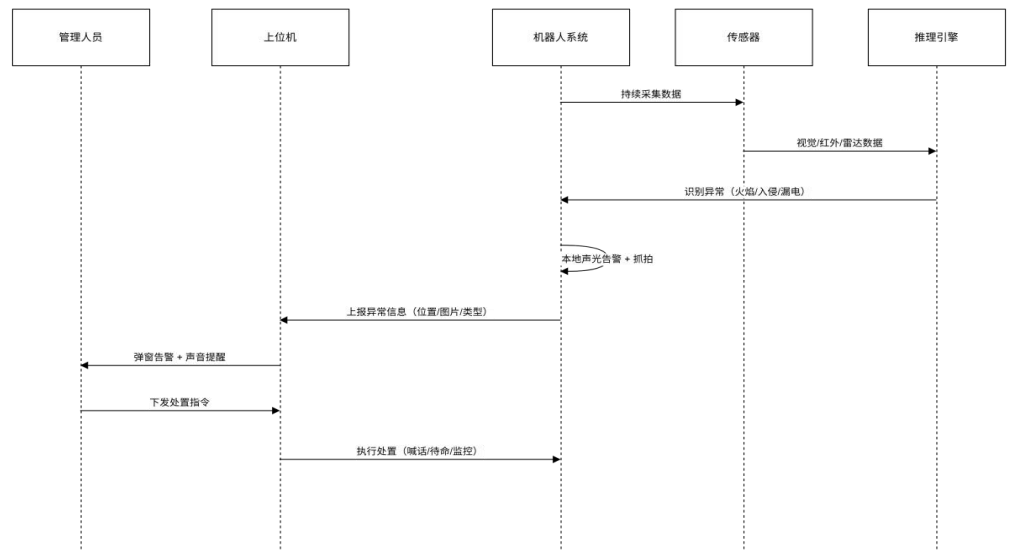


图 11 异常告警上报时序图

5. 非功能需求

非功能需求	描述	验收方式
实时性	系统应能够在视频流和传感器输入条件下完成异常事件识别, 视频异常识别结果刷新周期 $\leq 1s$; 关键告警信息自检测到上报至控制中心的平均时延 $\leq 2s$	在仿真和实机场景下记录帧率与链路时延, 验证系统是否满足实时性指标
可靠性	系统应连续稳定运行 $\leq 8h$; 当关键模块出现单点故障时, 应具备降级运行和自动恢复能力	通过长时间运行测试和模块故障注入, 验证系统的持续巡检与异常处理能力
准确性	火焰、人员入侵和漏电异常识别的准确率应 $\leq 90\%$, 误报率 $\leq 5\%$	通过典型测试集和多场景测试, 统计识别准确率与误报率
可维护性	系统应采用模块化和分层架构设计, 各功能模块应支持独立替换与升级	评估模块替换或算法升级能否在不影响其他模块的情况下顺利完成
可移植性	系统应兼容常见嵌入式 Linux 平台, 并支持 ROS 或非 ROS 的部署方式	在 Jetson Nano、树莓派等平台进行部署测试, 并验证功能完整性
安全性	关键操作应具备日志留痕能力, 异常上报和本地控制应实现权限隔离	检查日志完整性, 并测试不同权限用户的操作限制与事件隔离效果
资源占用与效率	系统应在嵌入式平台上保持合理的 CPU、GPU 和内存占用, 保证关键任务运行流畅	通过监控系统资源使用情况, 确保系统负载处于可控范围内

6. 用户界面需求

6.1 基本要求

1. 应提供上位机监控界面, 用于显示巡检状态、异常事件、机器人位置和方位信息。
2. 应支持参数配置界面, 包括巡检速度、任务路线和报警设置等内容。
3. 异常事件应以清晰的图形化方式展示, 包括事件类型、时间、位置、方位及抓拍图像。

4. 日志与状态信息应支持按时间和事件类型进行检索与导出。

6.2 界面功能模块

1. 主控面板

- (1) 应显示机器人实时状态，包括当前位置、运动速度、电量和传感器数据。
- (2) 应提供启动、暂停和停止巡检任务的操作按钮。

2. 巡检地图视图

- (1) 应展示机器人在园区地图上的实时位置和已巡路线。
- (2) 应以图标方式标注异常事件位置，点击后可查看详细信息。

3. 异常管理列表

- (1) 应显示历史异常事件。
- (2) 应支持按照类型、时间和位置进行筛选；应支持事件导出与打印。

4. 参数配置界面

- (1) 应支持巡检路线、速度及任务计划配置。
- (2) 应支持报警阈值和通知方式设置。

5. 日志与性能监控界面

- (1) 应展示系统运行日志和报警日志。
- (2) 应支持实时监控系统资源占用情况。

6.3 界面风格与可用性

1. 界面应简洁直观，重点信息突出，操作流程清晰。
2. 界面应支持多分辨率显示，适配常用上位机屏幕。
3. 界面应提供操作提示与错误反馈，减少误操作风险。

7. 运行与开发环境

7.1 运行环境

本系统最终部署于移动机器人硬件平台，其运行环境需满足以下硬件、软件和网络配置要求。

7.1.1 硬件环境

1. 移动平台：工业级或通用移动机器人底盘（1 套），应支持标准运动控制接口（如 CAN / 串口）。

2. 嵌入式主控：高性能嵌入式计算单元（1 套），选用 ARM 架构平台，内存不低于 4 GB。

3. 传感系统：

（1）视觉传感：双目摄像头或深度相机（1 套），用于环境感知与目标识别。

（2）测距模块：激光雷达或超声波阵列（1 套），用于避障与边界探测。

（3）红外传感：红外热成像或红外探测模块，用于火警及人体热源识别。

（4）定位设备：集成 GPS / IMU 惯性导航单元或里程计。

4. 通信与电源：无线通信模块（支持 Wi-Fi / 4G / 5G）、大容量动力电池组及配套充电管理系统。

7.1.2 软件环境

1. 操作系统：嵌入式 Linux 系统（推荐 Ubuntu 20.04 LTS），并安装必要的内核驱动以支持外设硬件。

2. 中间件框架：ROS Noetic 机器人操作系统，负责节点通信、任务调度及传感器数据分发。

3. 推理引擎：

（1）支持 Python 3.8+ / C++ 开发环境。

（2）部署 ONNX Runtime 或 TensorRT 加速库，以满足异常识别算法的

实时性要求。

4. 辅助组件：OpenCV 计算机视觉库、设备驱动库（串口 / 网络通信）、系统日志管理模块和配置管理模块。

7.1.3 网络环境

1. 网络连接：园区局域网或 4G/5G 专用热点，需保证异常告警上报链路具备较低时延和较高稳定性。

2. 后端支撑：系统应能够接入控制中心服务器，并支持标准消息协议（如 MQTT 或 Socket）接收事件数据与状态监控信息。

7.2 软件环境

为保证开发效率与代码质量，本项目采用统一的集成开发环境与协同工具。

7.2.1 开发硬件

1. 开发工作站：配置不低于 i7 处理器、16 GB 内存的 PC，宜具备独立 GPU（推荐 NVIDIA），用于算法模型训练与初步验证。

2. 调试设备：目标嵌入式开发板、机器人底盘样机、调试专用线缆（USB 转 TTL、网线等）及局域网路由器。

7.2.2 开发软件

1. 操作系统：Ubuntu 20.04 或双系统 / 虚拟机环境。

2. 集成开发工具（IDE）：VS Code、CLion 或 PyCharm，并统一安装代码规范插件。

3. 编译器与工具链：GCC / G++、CMake、Python 3.8 及以上版本。

4. 核心库：OpenCV（视觉处理）、PyTorch（算法训练）和 ROS 开发套件。

5. 辅助工具：串口调试助手、网络抓包工具（Wireshark）、WPS 文档工具、绘图工具（Visio 或 Draw.io）。

7.2.3 工程管理环境

1. 版本控制：基于 GitLab 的代码托管系统，并严格执行分支管理策略。
2. 协同管理：
 - (1) GitLab Issue：用于任务分配、需求跟踪及 Bug 管理。
 - (2) 文档共享：团队共享文档仓库，用于存储测试记录、会议纪要及各阶段评审文档。
3. 仿真环境：Gazebo 物理仿真平台，用于在实机部署前进行路径规划与逻辑闭环验证。